

Project Title: SmartEdu Advisor: Personalized Performance Prediction and Adaptive Feedback via Ensemble Learning and LLMs

1. Problem Statement (Bài toán)

- Thách thức:** Dự đoán kết quả học tập thường gặp khó khăn do sự tương tác phức tạp giữa các yếu tố học thuật và phi học thuật.
- Hạn chế của SOTA:** Các mô hình hiện tại thường là "hộp đen", thiếu khả năng giải thích và không đưa ra được lời khuyên hành động cụ thể cho sinh viên.
- Nhu cầu:** Cần một hệ thống không chỉ dự đoán chính xác mà còn phải giải thích được nguyên nhân và tư vấn lộ trình cải thiện cá nhân hóa.

2. Objectives (Mục tiêu)

- Xây dựng mô hình dự đoán có độ chính xác cao ($R^2 > 0.98$) dựa trên phương pháp Ensemble Learning.
- Tích hợp kỹ thuật XAI (SHAP, LIME) để minh bạch hóa quy trình ra quyết định của AI.
- Phát triển lớp diễn giải bằng LLM để chuyển đổi dữ liệu kỹ thuật thành lời khuyên định hướng trực quan cho sinh viên.

3. State of the Arts (SOTA)

Dự án kế thừa và cải tiến từ các nghiên cứu tiền nhiệm:

- Haron et al. (2025): Sử dụng phương pháp Hybrid nhưng tập dữ liệu còn hẹp.
- Ahmed (2024): Sử dụng SVM đạt độ chính xác tốt nhưng thiếu sự so sánh đa mô hình.
- Liu et al. (2020): Ứng dụng Deep Knowledge Tracing nhưng chưa xem xét kỹ mối quan hệ giữa các vùng kiến thức khác nhau.
- Bài báo tham chiếu (2025): Đề xuất Ensemble Voting Regressor kết hợp XAI nhưng chưa có phần tư vấn tự động bằng ngôn ngữ tự nhiên.

4. Proposed Methods & Models (Mô hình/ Thuật toán)

- Tiền xử lý:** Label Encoding cho biến định tính và Standard Scaling cho biến định lượng.
- Mô hình dự đoán (Core):** **Weighted Ensemble Voting Regressor** kết hợp 5 mô hình cơ sở: Linear Regression, Ridge Regression, CatBoost, XGBoost, và Random Forest. Trọng số được tối ưu hóa bằng Grid Search.
- Giải thích mô hình (XAI):**
 - SHAP:** Đánh giá tầm quan trọng tổng thể của các tính năng (Global importance).
 - LIME:** Giải thích dự đoán cho từng cá nhân sinh viên (Local explanation).
- Lớp tư vấn (LLM):** Sử dụng **Qwen-7B** (hoặc GPT API) để xử lý kết quả từ LIME/SHAP và sinh lời khuyên dựa trên kỹ thuật Prompt Engineering.

5. System Architecture (Kiến trúc hệ thống)

Hệ thống được chia thành 4 tầng chức năng:

1. **Data Layer:** Tiếp nhận dữ liệu học tập và hành vi (Hours studied, Sleep, Attendance, v.v.).
2. **Prediction Layer:** Thực thi mô hình Ensemble VR để trả về kết quả dự đoán điểm số.
3. **Explanation Layer:** Sử dụng XAI để trích xuất các đặc trưng ảnh hưởng mạnh nhất đến dự đoán.
4. **Advisory Layer (LLM):** Tổng hợp kết quả từ tầng 2 & 3 để tạo ra văn bản tư vấn cá nhân hóa.

6. Evaluation Metrics (Cách đánh giá)

- **Regression Metrics:** Sử dụng MAE, RMSE để đo lường sai số và R^2 để đánh giá độ khớp của mô hình.
- **Statistical Test:** Thực hiện Paired t-test trên kết quả 10-fold Cross-validation để chứng minh sự vượt trội của mô hình Ensemble.
- **LLM Evaluation:** Đánh giá tính phù hợp và độ chính xác của lời khuyên dựa trên tiêu chí Faithfulness (tính trung thực với dữ liệu gốc).

7. Data & Experiments (Dữ liệu và thực nghiệm)

- **Dataset:** Sử dụng dữ liệu từ Kaggle bao gồm 10,000 mẫu (Dataset 1) và 6,607 mẫu (Dataset 2) với các biến đa chiều.
- **Thực nghiệm:** Phân chia dữ liệu theo tỷ lệ 80% Training và 20% Testing. Thực hiện Feature Selection dựa trên Pearson Correlation Heatmap để loại bỏ nhiễu.

8. Expected Results & Comparison (Kết quả và so sánh)

- **Kết quả dự kiến:** Mô hình Ensemble VR đạt MAE thấp nhất (~ 0.0837) và R^2 cao nhất (~ 0.9890) so với các mô hình đơn lẻ.
- **So sánh:** Đối chứng với các thuật toán như KNN (thường có sai số cao trên tập dữ liệu này) và SVR để làm nổi bật ưu điểm của phương pháp đề xuất.
- **XAI Insight:** Kỳ vọng xác định "Previous Scores" và "Hours Studied" là hai yếu tố quyết định hàng đầu.

9. Conclusion (Kết luận)

- Dự án cung cấp một công cụ hỗ trợ ra quyết định mạnh mẽ cho nhà quản lý giáo dục và sinh viên.
- Việc kết hợp LLM giúp cá nhân hóa giáo dục ở quy mô lớn, giảm thiểu rủi ro sinh viên yếu kém thông qua các cảnh báo sớm và lời khuyên thực chứng.